Comindware®

comindware.ru

Архитектура агента обработки документов Comindware Platform

Автономный агент с глубоким поиском для Comindware Platform

Апрель 2026

© Comindware, 2009–2026

Оглавление

1. Архитектура агента обработки документов 3
1.1 Резюме 3
1.2 Архитектура системы 3
1.2.1 Компоненты 4
1.2.2 Поток данных 5
1.3 Инфраструктура 6
1.4 Асинхронная модель 7
1.5 Интеграция с внешними системами 7
1.6 Интеграция с **Comindware Platform** 8
1.6.1 Принцип интеграции 8
1.6.2 Атрибуты записи 8
1.6.3 Возможности агента 8
1.6.4 Управление доступом 9
1.6.5 Гибкость промптов 10
1.6.6 Что требуется на стороне агента 10
1.6.7 Программный интерфейс 10
1.6.8 Пример вызова 10

© Comindware, 2009–2026

1. Архитектура агента обработки документов

1.1 Резюме

- **Ситуация:** в **Comindware Platform** создаются записи, содержащие вложенные документы. Операторы осуществляют ручное извлечение данных из документов (контрагенты, даты, финансовые показатели, условия). При росте объёма данных возрастают частота ошибок и операционные издержки.
- **Вызов:** низкая масштабируемость ручной обработки и отсутствие стандартизации извлечения целевых данных.
- **Задача:** внедрение автономного агента, способного принимать документы из **Comindware Platform**, осуществлять семантический анализ, при необходимости обогащать данные через поисковые запросы и возвращать структурированный результат.
- **Решение:** развернуть автономный агент с функцией глубокого веб-поиска, интегрированный с **Comindware Platform**. Агент считывает значения атрибутов, выполняет вычисления на Python, создаёт связанные записи и генерирует HTML-отчёты. Платформа асинхронно делегирует задачу агенту, который автономно возвращает итоговый результат.
- **Результат:** цикл обработки составляет 15–120 секунд (зависит от скорости работы языковой модели, объёма документов, скорости и объёма веб-поиска). Полная автоматизация исключает необходимость ручного вмешательства.

1.2 Архитектура системы

Агент обработки документов состоит из четырёх слоёв:

- **Слой интеграции с Comindware Platform:** взаимодействие с платформой посредством REST API. Агент считывает запись с прикреплённым документом и транслирует обработанный результат в целевые атрибуты.
- **Слой извлечения содержимого:** конвертация исходных форматов (PDF, DOCX, XLSX) в машиночитаемый текст.
- **Слой интеллектуальной обработки:** языковая модель (LLM), оснащённая инструментами для вызова внешних поисковых систем, определения даты и времени, вычислений (в том числе на Python). Модель автономно определяет необходимость обращения к внешним источникам для валидации или обогащения контекста.
- **Слой коммуникации:** защищённый шлюз REST API для инициализации конвейера с обязательной верификацией API-ключа.

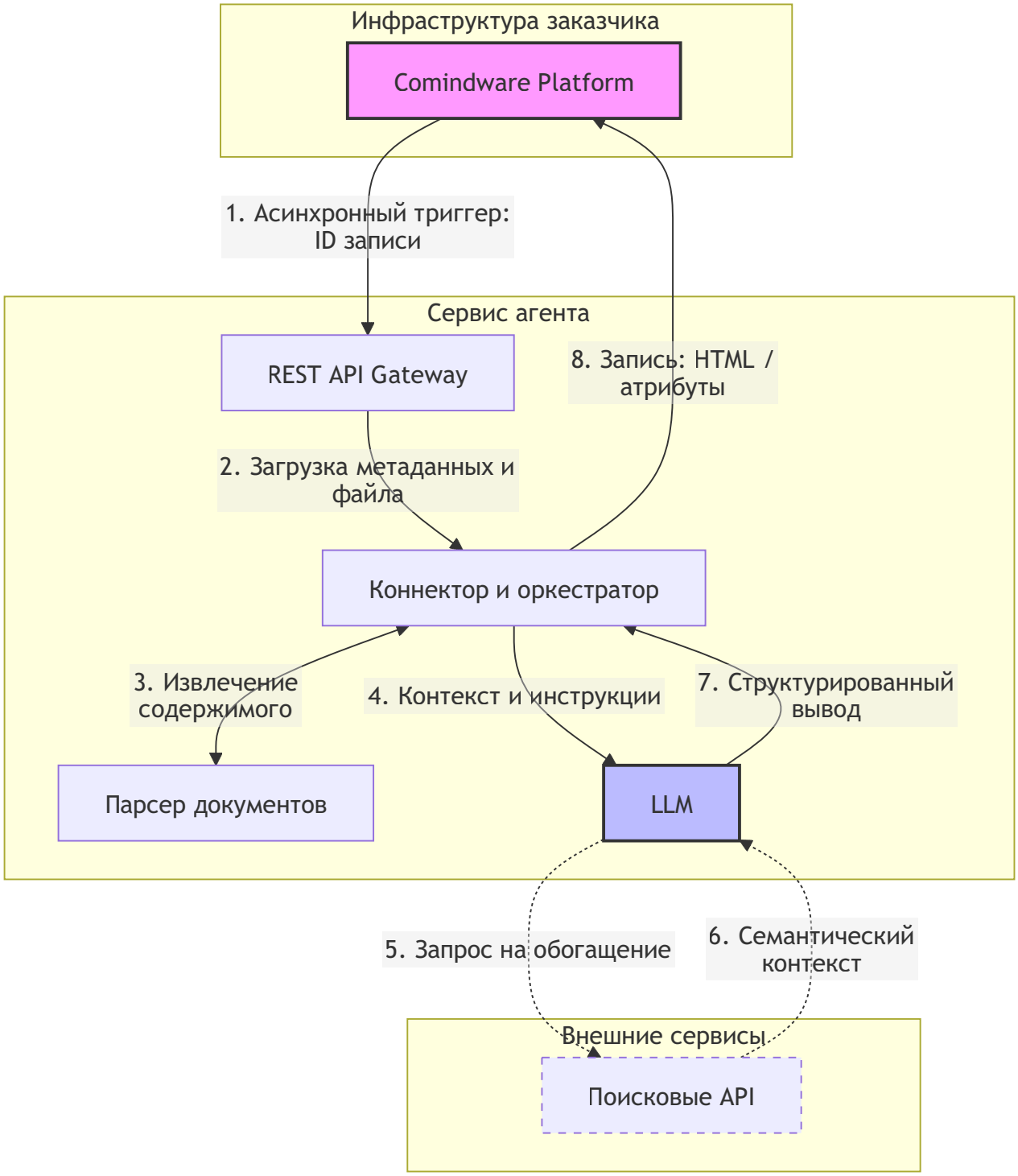
© Comindware, 2009–2026

1.2.1 Компоненты

Компонент	Назначение	Примечания
Comindware Platform	Источник данных и получатель результатов	Бизнес-приложение
Точка входа	Инициализация цикла обработки по идентификатору записи	REST API
Коннектор	Извлечение объектов из **Comindware Platform**	Чтение бинарных файлов на стороне агента
Конвертер	Конвертация исходных форматов в машиночитаемое текстовое представление	Универсальный модуль парсинга
Языковая модель	Синтез структурированного ответа на основе семантического анализа	Доступ через доверенных российских провайдеров
Внешние интеграции	ФНС, 1С, Консультант+, веб-поиск (Yandex, Tavily, Exa)	Обогащение данные через API
Вывод	Трансляция итоговых данных в атрибуты целевой записи	Форматирование HTML, приведение типов данных между агентом и платформой

© Comindware, 2009–2026

1.2.2 Поток данных



Алгоритм работы:

1. **Асинхронный триггер: Comindware Platform** передаёт ID записи агенту и продолжает работу.
2. **Загрузка:** агент получает метаданные записи и загружает документ.
3. **Извлечение:** парсер конвертирует PDF/DOCX/XLSX в текст.

© Comindware, 2009–2026

4. **Анализ:** LLM получает текст с инструкцией и формирует ответ. При необходимости запрашивает обогащение из внешних систем.
5. **Запись:** агент записывает результат в атрибуты записи **Comindware Platform**.

1.3 Инфраструктура

Параметр	Значение
Сервер агента	Linux, Python 3.12+
Инференс	Российские облачные провайдеры
Документы	PDF, DOCX, XLSX
Время обработки	15–120 секунд
Аутентификация	Заголовок X-API-Key
Платформа	**Comindware Platform** с атрибутами для записи результата

Как работает языковая модель

Языковая модель функционирует на основе предиктивной генерации токенов, вычисляя вероятности последовательностей. Модель **не взаимодействует с файловой системой**, **не выполняет математических операций** и **не обладает прямым доступом к сети** — ее функция ограничена исключительно текстовой генерацией.

Для реализации агентной логики необходима детерминированный инструментарий (оснастка):

- **Файлы** → модель воспринимает текст; прямая обработка бинарных форматов (PDF/DOCX) обычно невозможна (за исключением таких моделей, как Google Gemini; остальные «модели» с поддержкой обработки файлов — обычно агенты на стороне провайдера).
- **Поиск** → требует интеграции с внешними API (Yandex, Tavily, Exa, 1С, ФНС, Консультант+). Модель формулирует запрос, а агент выполняет его и возвращает ответ.
- **Вычисления** → LLM подвержены галлюцинациям при строгих расчетах. Детерминированные операции делегируются профильным библиотекам Python (например, `datetime`, `math`, `pandas`).

Таким образом, агент представляет собой комбинацию LLM и инструментальной оснастки. Без инструментов модель остается исключительно генератором текста, лишённым дееспособности.

© Comindware, 2009–2026

1.4 Асинхронная модель

Ключевая особенность **агентного контура Comindware** — **асинхронное взаимодействие** агента с **Comindware Platform**.

Архитектурное решение: YAML-схемы находятся на стороне агента, а не платформы. Это позволяет агенту самостоятельно обращаться к **Comindware Platform** за данными по ID записи.

Дублирование схем обмена данными на стороне платформы (пути передачи данных) и агента (схема парсинга API-запроса) было бы избыточным. Принятая архитектура делегирует агенту автономное получение данных:

- Платформа передаёт агенту только ID записи.
- Агент автономно извлекает целевой документ, контекстные инструкции и любые данные, заданные в его схеме и доступные его роли модели в **Comindware Platform**.
- Агент фиксирует результат в платформе посредством прямого API-вызова.

Асинхронный паттерн: платформа инициирует вызов агента и продолжает выполнение бизнес-процессов. Агент асинхронно агрегирует данные, проводит аналитику и возвращает результат в платформу.

При проектировании критически важно **определить зоны ответственности**:

- **Comindware Platform** выполняет детерминированные бизнес-процессы (строгая валидация, маршрутизация, вычисления).
- Агент активируется на участках, требующих эвристического анализа, семантической обработки неструктурированных документов и динамической нечётко формализуемой маршрутизации запросов к внешним системам.

1.5 Интеграция с внешними системами

Агент может подключаться к внешним системам для обогащения данных:

- **ФНС (ЕГРЮЛ/ИП):** проверка статуса контрагента, получение выписок, мониторинг изменений.
- **1С (Предприятие 8.3+):** остатки на складе, заказы, справочники контрагентов.
- **Консультант+/Гарант:** актуальные редакции документов, судебная практика.
- **Веб-поиск (Yandex, Tavily, Exa):** уточнение информации при недостатке контекста.

© Comindware, 2009–2026

Все интеграции реализуются через API. Модель на стороне агента определяет по контексту необходимость обращения к внешней системе и вызывает соответствующий инструмент.

1.6 Интеграция с **Comindware Platform**

1.6.1 Принцип интеграции

YAML-конфигурации задают декларативные схемы интеграции:

- Системные имена целевого приложения и шаблонов.
- Маппинг входных и выходных атрибутов.
- Системные и пользовательские промпты для LLM.

Управление бизнес-логикой осуществляется декларативно, что снижает необходимость модификаций исходного кода агента.

1.6.2 Атрибуты записи

Входные атрибуты:

- Атрибут, содержащий бинарное вложение (документ).
- Атрибут с контекстным промптом (задаёт конкретную бизнес-задачу для LLM).

Выходные атрибуты:

- Текстовый атрибут для итогового резюме.
- Дополнительные атрибуты: даты, статусы, вычисляемые значения (сложные вычисления на стороне агента с помощью Python, pandas и т. п.), ссылки на связанные записи.

1.6.3 Возможности агента

Агент оперирует записями в **Comindware Platform**, минуя экранные формы. Прямое взаимодействие обеспечивается посредством API:

- **даты** — извлечь сроки из документа, рассчитать промежуточные даты;
- **расчётные значения** — вычислить суммы, проценты, разницу на основе данных документа и **Comindware Platform**;
- **структурированные данные** — извлечь табличные данные из документа в отдельные атрибуты;
- **статусы** — выставить статус записи на основе анализа;

© Comindware, 2009–2026

- **связанные записи** — создать дочерние записи (например, отдельные задачи по каждому пункту документа);
- **HTML-отчёты** — сформировать форматированный отчёт с таблицами и разметкой. **Comindware Platform** принимает HTML в текстовых атрибутах — агент формирует корректную разметку.

YAML-конфигурация определяет все атрибуты и типы данных, агент опирается на эту схему.

1.6.4 Управление доступом

⚠ Доступ агента к Comindware Platform

- Для агента необходимо создать отдельный аккаунт в **Comindware Platform** так же как для человека-исполнителя. Эти учётные данные агент будет использовать для работы с платформой через API.
- Для аккаунта агента необходимо создать **отдельную роль в целевом приложении** с разрешениями на чтение и запись ресурсов в соответствии с его бизнес-задачами. Эту роль следует настраивать так, чтобы агент не мог совершать нежелательные действия, но мог выполнять все необходимые операции с платформой.
- Аккаунт агента необходимо добавить в **отдельную системную роль** с разрешением на **использование API**.
- Нежелательно давать агенту роль системного администратора во избежание инцидентов с безопасностью. Агент обладает мощными инструментами работы с **Comindware Platform** и его доступ должен быть ограничен минимально необходимым.

Агент работает под собственной учётной записью в **Comindware Platform** с гранулярными правами доступа:

- Агенту разрешены чтение и запись исключительно тех записей и атрибутов, которые явно заданы в его роли **Comindware Platform** и в YAML-конфигурации на стороне агента.
- Платформа обеспечивает непрерывный аудит транзакций агента с фиксацией в системных журналах.
- Благодаря отдельной роли агента возможны сквозной мониторинг и трассировка API-вызовов администратором.

© Comindware, 2009–2026

1.6.5 Гибкость промптов

Архитектура поддерживает гибридную модель формирования системных и пользовательских промптов:

- **Динамические (на стороне платформы)** — аналитик составляет контекстные системный и пользовательский промпт для конкретной записи, в том числе с подстановкой контекстных вычисляемых данных. Оптимально для ad-hoc задач с вариативным контекстом.
- **Статические (на стороне агента)** — администратор фиксирует системный и пользовательский промпт в YAML-конфигурации. Эффективно для стандартизированных конвейеров.

1.6.6 Что требуется на стороне агента

Сервер агента:

- Linux или Windows + Python
- Доступ к API **Comindware Platform** (URL, учётные данные)
- Доступ к API LLM (OpenRouter, Yandex Cloud, GigaChat и т. п.)

Настройка:

- URL **Comindware Platform** и идентификаторы приложения и шаблонов
- Системные имена атрибутов для чтения и записи

1.6.7 Программный интерфейс

Эндпоинт принимает JSON:

```
{
    "request_id": "<идентификатор-записи>"
}
```

Ответ:

```
{
    "success": true,
    "summary": "<HTML-результат>",
    "message": "Результат сформирован",
    "error": null
}
```

1.6.8 Пример вызова

© Comindware, 2009–2026

```
curl -X POST http://localhost:7860/api/v1/cmw/summarize-document \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: <ключ>" \
  -d '{"request_id": "<идентификатор-записи>"}'
```

Время обработки

Обработка занимает 15–120 секунд в зависимости от скорости обработки запроса моделью, размера файла, необходимости и скорости веб-поиска.

© Comindware, 2009–2026